ДЗ №1

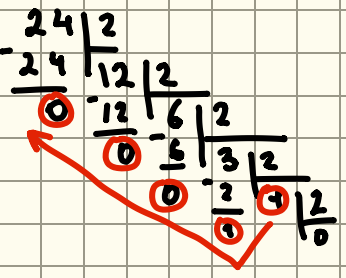
N1

Без знака:

$0 = 000000_2$ – очевидно

$13 = 001101_2$ – знаю все числа до 16 =)

24:



$\Rightarrow 011000_2$

$63 = 111111_2$ – т.к. $2^6 - 1 = 63 \Rightarrow$ это макс. число для 6 бит

Со знаком:

$16 = 010000_2$

-2: $2 = 000010$, инвертируем:

111101 и $+1 \Rightarrow 111110_2$

31: макс. для 5-битовой $\Rightarrow 011111_2$

-32: $100000_2 \rightarrow 011111_2$

$011111 + 1 = 100000_2$

N2

$2^5\ 2^4\ 2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$

а) $000101_2 = \underbrace{0 \cdot 2^5}_{0} + \underbrace{0 \cdot 2^4}_{0} + \underbrace{0 \cdot 2^3}_{0} + \underbrace{1 \cdot 2^2}_{4} + \underbrace{0 \cdot 2^1}_{0} + \underbrace{1 \cdot 2^0}_{1} = 5_{10}$

Старший бит $= 0 \Rightarrow 5_{10}$

по аналогии и с другими:

б) $101011_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43_{10}$

старший бит $= 1 \Rightarrow 010100_2 + 1_2 = 010101_2 = 16 + 4 + 1 = 21_{10}$

$\Rightarrow -21_{10}$

в) $111111_2 = 63$

старший бит $= 1 \Rightarrow 000000_2 + 1_2 = 000001_2 = 1 \Rightarrow -1$

г) $100000_2 = 32$

старший бит $= 1 \Rightarrow 011111_2 + 1_2 = 100000_2 = 32_{10} \Rightarrow -32_{10}$

N3

а) 7 , $7 < 16 \Rightarrow 0x07_{16}$

б) $240 \mid 16$, $240 \mid 15 \mid 16$, $0 \mid 0$ ↙ , $15 = F \Rightarrow 0xF0_{16}$

в) $171 \mid 16$, $160 \mid 10 \mid 16$, $11 \mid 0$ ↙ ; $A = 10, B = 11 \Rightarrow 0xAB_{16}$

г) $126 \mid 16$, $112 \mid 7 \mid 16$, $14 \mid 0$, $E = 14 \Rightarrow 0x7E_{16}$

N4

а) $0x3C_{16}$, разбиваем на 3 и C по 4 бита

$3_{10} = 0011$ ↘ $C_{16} = 12_{10} = 1100_2$ ↙

00111100_2

б) $0x7E$

$7 = 0111$ ↘ $E = 1110_2$ ↙

01111110_2

в) $0xFF$

$F = 1111$ ↘ $F = 1111$ ↙

11111111_2

г) $0xA5$

$A = 1010$ ↘ $5 = 0101$ ↙

10100101_2

N5

Буду сразу инвертировать!

$0x3C$: $11000011_2 + 1_2 = 11000100_2$

$0x7E$: $10000001_2 + 1_2 = 10000010_2$

$0xFF$: $00000000_2 + 1_2 = 00000001_2$

$0xA5$: $01011010_2 + 1_2 = 01011011_2$

N6

$0xDEADBEEF$

big-endian: DE AD BE EF (старший-первый)

little-endian: EF BE AD DE (младший-первый)

№7

Сначала переведем в двоичную:

$7_{10} = 00111_2$

$15_{10} = 01111_2$

-16_{10}: $10000_2 \to 01111_2 + 1 \Rightarrow 10000_2$

-5_{10}: $00101_2 \to 11010_2 + 1_2 \Rightarrow 11011_2$

расширяем до 8 бит:

знаковое: свободные слева биты = старшему биту

нулями: просто добавляем нули слева

5 бит:	Знаковое:	Нулями:
00111_2	00000111_2	00000111_2
01111_2	00001111_2	00001111_2
10000_2	11110000_2	00010000_2
11011_2	11111011_2	00011011_2

№8

Б/З: $7 = 0111_2$, $9 = 1001_2$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ +\ 1001 \\ \hline 10000 \end{array}$$

→ т.к. у нас 4 бита, то будет битовое переполнение $\Rightarrow 0000_2$

знаковые: $4 = 0100_2$

$-5 = 0101 \to 1010 + 1 = 1011_2$

$$\begin{array}{r} 0100 \\ +\ 1011 \\ \hline 1111_2 \end{array}$$

$1111_2 = -1_{10}$, битового переполнения нет